

Reporte de Análisis de Enfermedades de la Hoja de Patata

Análisis Estadístico y Visualización de Modelos de
Aprendizaje Profundo

Fecha de Generación: 2025-09-24 12:54:28

Historial de Predicciones ■

Predicción 1 (2025-09-24 12:53:49):

Modelo Utilizado: Hybrid Attention

Enfermedad Detectada: Sana

Confianza: 99.77%

Clase	Probabilidad
Bacteria	0.00%
Hongos	0.00%
Sana	1.00%
Nematodo	0.00%
Plaga	0.00%
Phytophthora	0.00%
Virus	0.00%

Recomendación Específica para Sana:

Mantén buenas prácticas agrícolas, incluyendo fertilización adecuada, riego y control de plagas, para asegurar la salud continua de la planta.

Recomendaciones para el Manejo de Enfermedades



Basado en la enfermedad detectada, aquí hay algunas recomendaciones generales para el manejo y la prevención. Siempre consulta con un experto agrícola local para obtener asesoramiento específico adaptado a tu región y condiciones.

Recomendaciones Generales:

- Rotación de Cultivos: Rota los cultivos de patata con plantas no hospedadoras para romper los ciclos de enfermedades.
- Saneamiento: Elimina y destruye los restos de plantas infectadas para reducir las fuentes de inóculo.
- Variedades Resistentes: Planta variedades de patata conocidas por ser resistentes a enfermedades comunes en tu área.
- Riego Adecuado: Evita el riego por aspersión que mantiene las hojas mojadas durante períodos prolongados, lo que favorece el crecimiento de hongos y bacterias.
- Manejo de Nutrientes: Asegura una fertilización equilibrada para promover una fuerte salud y resistencia de la planta.

3. Características de los Modelos

ResNet18

****ResNet18**** es una versión más ligera de la familia ResNet (Residual Networks). Estas redes introducen conexiones de salto (skip connections) que permiten que el gradiente fluya directamente a través de múltiples capas, lo que ayuda a entrenar redes muy profundas sin problemas de desvanecimiento del gradiente. ResNet18 es conocida por su eficiencia y buen rendimiento.

ResNet50

****ResNet50**** es una versión más profunda de ResNet que ResNet18. Utiliza más capas y bloques residuales, lo que le permite aprender características más complejas y, a menudo, lograr una mayor precisión en tareas de clasificación de imágenes, aunque con un mayor costo computacional.

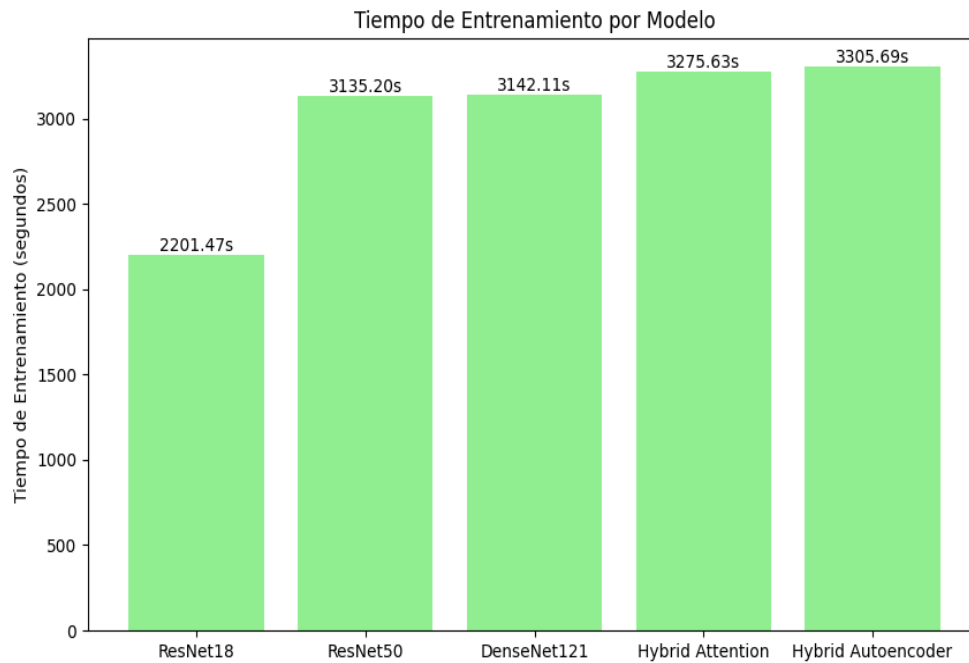
DenseNet121

****DenseNet121**** (Densely Connected Convolutional Networks) es una arquitectura que conecta cada capa con todas las capas posteriores en una moda de "alimentación hacia adelante". Esto significa que la entrada de cada capa consiste en la salida de todas las capas anteriores, lo que fomenta la reutilización de características y reduce el número de parámetros, mejorando la propagación de la información y el gradiente.

Comparación del Tiempo de Entrenamiento

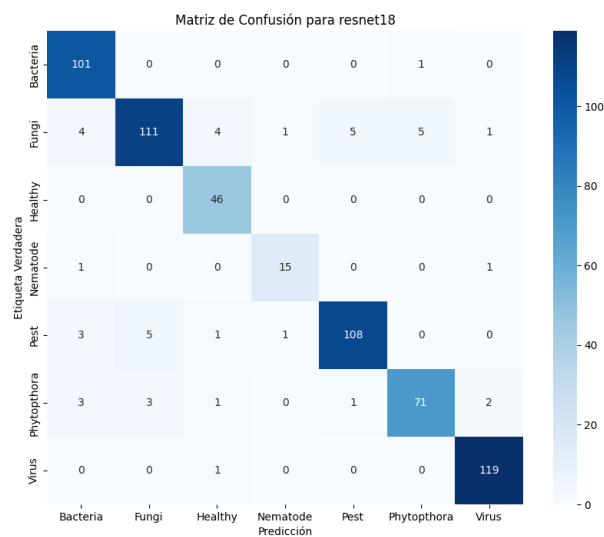
Comparación del Tiempo de Entrenamiento

Este gráfico ilustra el tiempo que cada modelo tardó en entrenarse, lo cual es crucial para evaluar la eficiencia computacional de cada arquitectura.



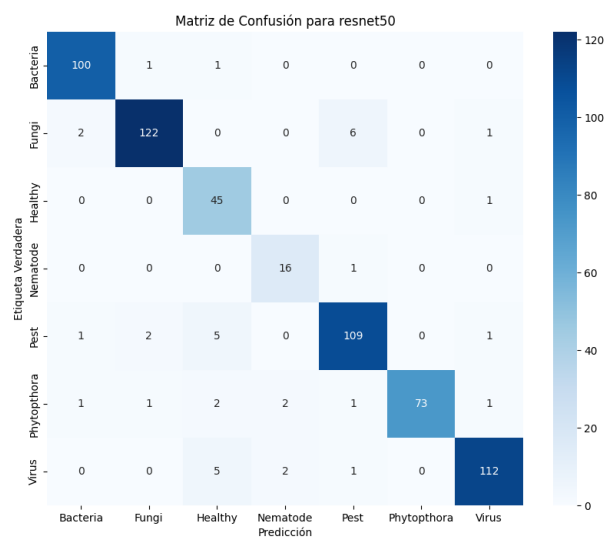
5. Comparación de Modelos

Resultados para ResNet18:



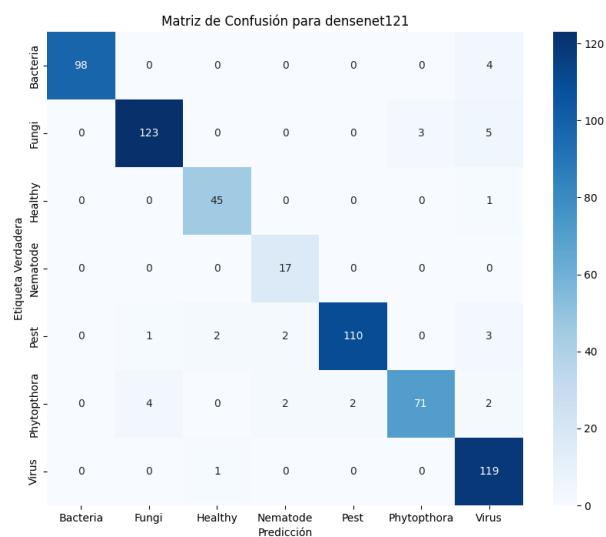
Matriz de Confusión para ResNet18

Resultados para ResNet50:



Matriz de Confusión para ResNet50

Resultados para DenseNet121:



Matriz de Confusión para DenseNet121

6. Análisis Estadístico y Gráficos de Rendimiento

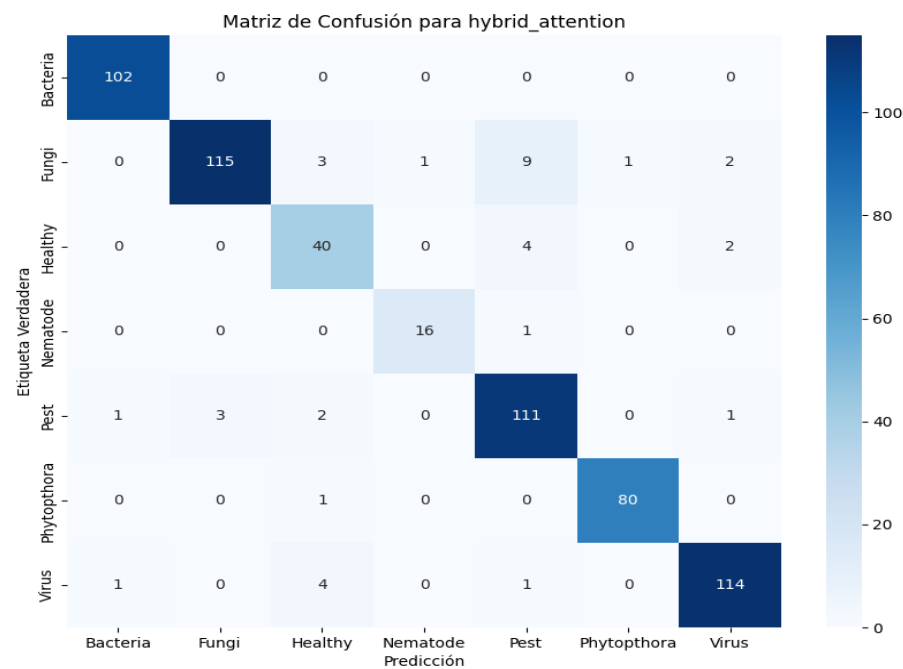
1.2. Prueba de McNemar para Comparación de Modelos

No se encontraron resultados de la Prueba de McNemar. Ejecuta 'scripts/plot_results.py' para generarlos.

Otros Gráficos de Rendimiento:

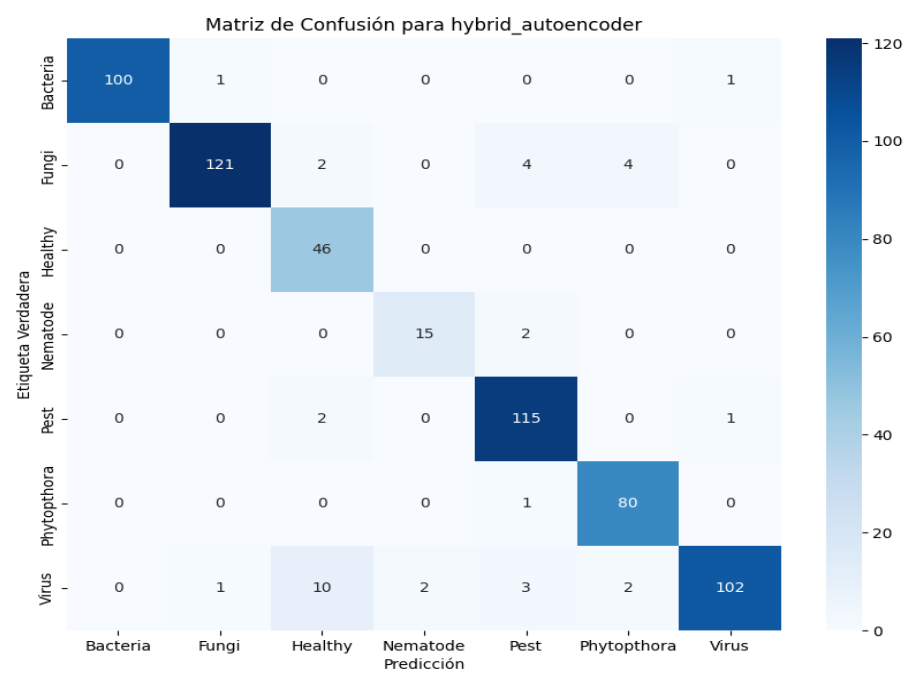
confusion matrix hybrid attention

Descripción no disponible.



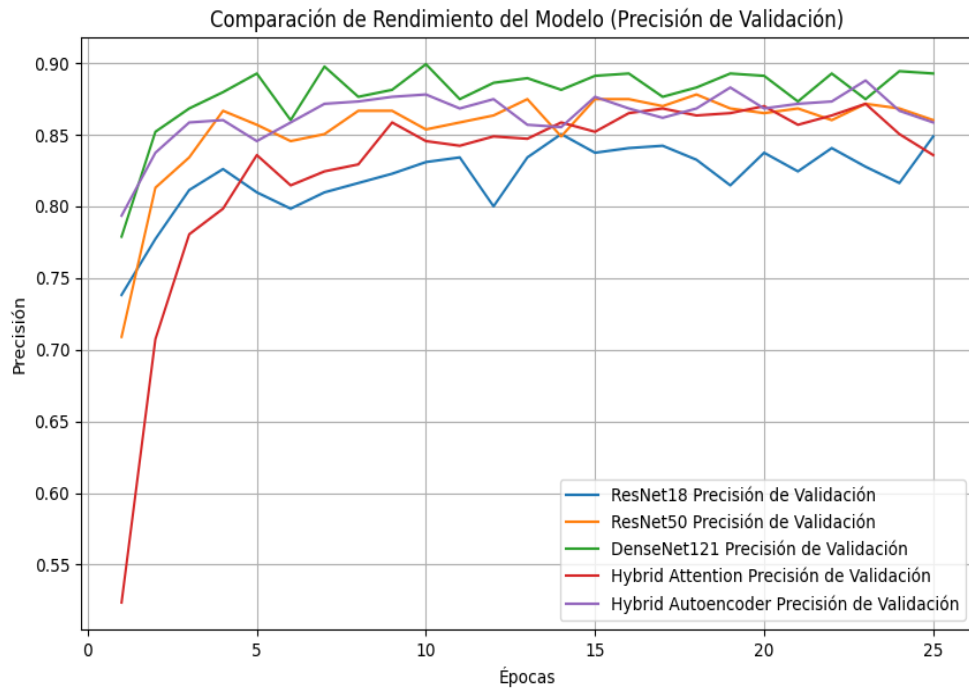
confusion matrix hybrid autoencoder

Descripción no disponible.



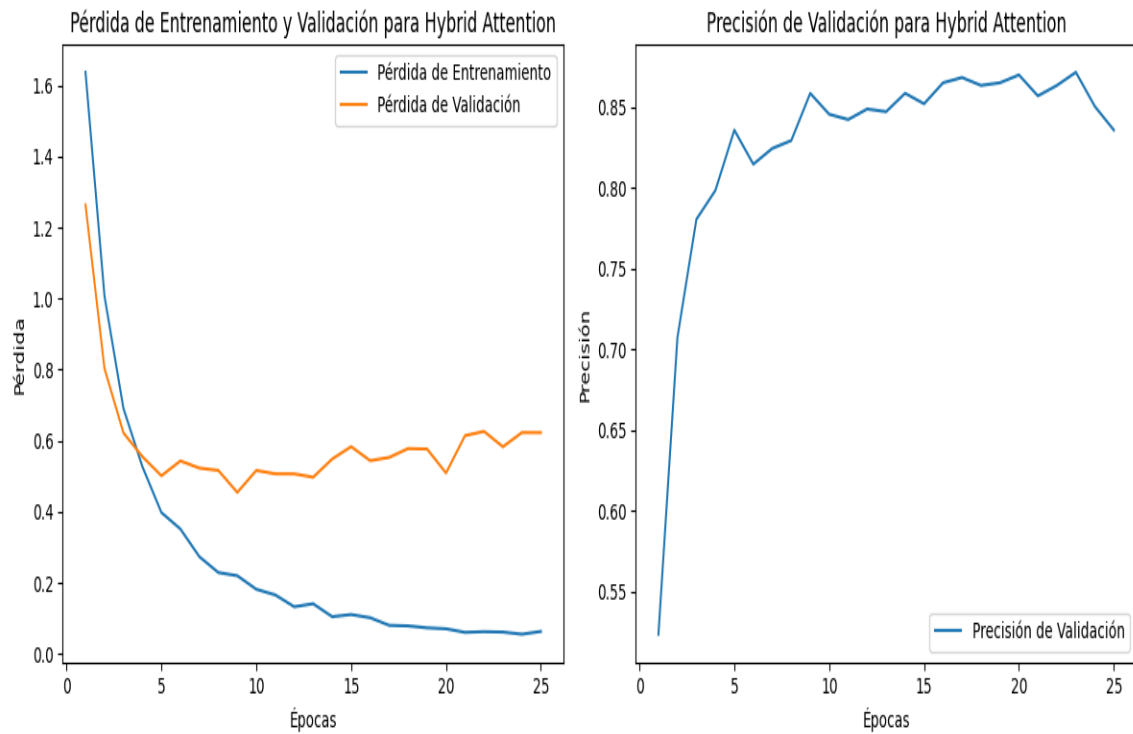
Comparación de Rendimiento (Precisión)

Este gráfico compara la precisión de los diferentes modelos, ofreciendo una visión rápida de cuál modelo tuvo el mejor desempeño en términos de clasificación correcta.



training validation plot Hybrid Attention

Descripción no disponible.



training validation plot Hybrid Autoencoder

Descripción no disponible.

